

12. 다음은 물질 A~D의 전기 전도성을 알아보는 실험이다. A~D는 각각 질산 칼륨(KNO_3), 설탕 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), 수산화 나트륨(NaOH), 포도당 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 중 하나이다. [3.1점]

[실험 과정]

1. 고체 상태의 물질 A~D에 각각 전기 전도성 측정기를 사용하여 전류가 흐르는지 확인한다.
2. 물질 A~D에 각각 증류수를 넣어 녹인 뒤 전기 전도성 측정기를 사용하여 전류가 흐르는지 확인한다.

[실험 결과]

구분	(가)		(나)	
	A	B	C	D
고체	×	×	×	?
수용액	×	×	?	㉠

(○: 전류가 흐름, ×: 전류가 흐르지 않음)

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 '○'이다.
ㄴ. (가)는 공유 결합 물질이다.
ㄷ. C를 구성하는 입자는 수용액에서 전기적으로 중성인 상태로 존재한다.

13. 다음은 2, 3주기 원소 A~C에 대한 자료이다. [3.4점]

- A~C의 안정한 이온의 전자 수는 n으로 모두 같다.
- A~C로 이루어진 화합물의 모든 원자는 비활성기체의 전자 배치를 가진다.
- 화합물 BA_2 는 고체와 액체 상태일 때 전기 전도성이 없다.
- A와 C로 이루어진 화합물의 화학식은 AC이다.

< 보 기 >

ㄱ. A~C의 안정한 이온은 Ar과 전자 배치가 같다.
ㄴ. 화합물 AC는 상온에서 고체 상태로 존재한다.
ㄷ. B와 C로 이루어진 화합물을 증류수에 녹인 수용액에 전류를 흘려주면, 안정한 B이온은 (+)극으로 이동한다.

14. 표는 원자 A~D의 전자가 채워진 전자 껍질 수와 원자가 전자 수를 나타낸 것이다. [3.1점]

원자	전자 껍질 수	원자가 전자 수
A	1	1
B	2	6
C	3	7
D	4	2

15. 다음은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 물질에 대한 자료이다. [3.0점]

- 제산제의 주성분은 수산화 마그네슘($\text{Mg}(\text{OH})_2$)이다.
- 아세틸 살리실산($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$)으로 아스피린을 만든다.
- 질소(N_2)는 과자 봉지 충전재로 사용된다.
- 탄산수소 나트륨(NaHCO_3)은 베이킹파우더의 주 성분이다.

< 보 기 >

- ㄱ. A_2B 의 공유 전자쌍 수는 B_2 와 같다.
- ㄴ. B와 D의 화합물은 고체 상태에서 외부에서 힘을 가하면 쉽게 부스러진다.
- ㄷ. C와 D는 2:1의 개수비로 결합하고 수용액 상태에서 전기 전도성이 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 수산화 마그네슘과 질소는 같은 종류의 화학 결합으로 이루어져 있다.
- ㄴ. 아세틸 살리실산과 같은 종류의 화학 결합 물질은 대부분 물에 대한 용해도가 낮다.
- ㄷ. 탄산수소 나트륨은 일정한 개수의 원자가 결합한 분자로 이루어져 있다.

16. 그림 (가)~(다)는 탄소의 여러 가지 결합 방식을 나타낸 것이다. [3.1점]

[문항 16 탄소 결합 방식 그림 삽입 위치]

17. 다음은 효소가 사용되는 예이다. [2.7점]

- 요검사지에는 ㉠ 포도당분해효소가 들어있다.
- 효소 세제에는 ㉡ 단백질분해효소와 ㉢ 지방분해효소가 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 탄소 원자는 최대 4개의 공유 결합이 가능하다.
- ㄴ. (가)에서 탄소 원자 사이의 결합은 이중 결합이다.
- ㄷ. 탄소 원자는 여러 탄소 원자와 결합하여 고리 모양을 만들 수 있다.
- ㄹ. (가)~(다) 중에서 탄소 원자 1개당 결합할 수 있는 원자의 수가 가장 적은 것은 (다)이다.
- ㅁ. 탄소의 결합은 생명체를 구성하는 복잡한 분자를 만드는 데 유리하다.
- ㅂ. 탄수화물, 단백질, 지방은 모두 탄소 화합물에 속한다.

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠의 주성분은 단백질이다.
- ㄴ. ㉠은 소변 속의 포도당을 검출하여 당뇨 가능성을 진단하는 데 이용된다.
- ㄷ. 끓는 물에 효소 세제를 넣으면 ㉡과 ㉢이 변성되어 효소의 활성이 높아진다.

18. 그림 (가)는 어떤 세포에서 일어나는 물질대사 I과 II를, (나)는 반응 I과 II 중 하나에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다. 분자의 크기는 A가 B보다 크다. [3.2점]

[문항 18 물질대사에너지변화그래프삽입위치]

< 보기 >

ㄱ. 반응 I은 발열 반응이다.
 ㄴ. 반응 II에서 효소가 있을 때 활성화 에너지는 ㉠이다.
 ㄷ. 효소는 반응 I과 II의 반응열을 변화시킨다.

19. 그림 (가)는 효소 X에 의한 반응을, (나)는 이 반응에서 효소 X의 농도가 일정할 때 반응물 농도에 따른 초기 반응 속도를 나타낸 것이다. A~C는 반응물, 생성물, 효소기질복합체를 순서 없이 나타낸 것이다. [3.3점]

[문항 19 효소반응및반응속도그래프삽입위치]

< 보기 >

ㄱ. S₁일 때 A는 모두 효소 X와 결합한다.
 ㄴ. (나)에서 B의 농도는 S₂일 때가 S₁일 때보다 높다.
 ㄷ. 반응이 모두 끝난 후 C의 총량은 S₃일 때가 S₂일 때보다 크다.

20. 다음은 카탈레이스에 의한 과산화 수소 분해 반응을 활용한 실험이다. [3.4점]

[문항 20 카탈레이스 실험 과정/결과 표 삽입 위치]

< 보기 >

ㄱ. ㉠과 ㉡은 과산화 수소에 대한 활성 부위의 입체 구조가 같다.
ㄴ. 반응이 끝난 시험관 III에 5% 과산화 수소수를 2mL를 넣으면 다시 기포가 발생한다.
ㄷ. 시험관 IV에서 물(H₂O)이 생성된다.

21. 그림 (가)는 사람의 체세포에서 유전 정보를 저장하는 물질의 구조를, (나)는 생명중심원리를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 DNA, RNA, 히스톤 단백질을 순서 없이 나타낸 것이다. [2.9점]

[문항 21 유전물질 구조 및 생명중심원리 그림 삽입 위치]

< 보기 >

ㄱ. ㉠은 히스톤 단백질, ㉡은 RNA이다.
ㄴ. 사람의 체세포에서 A 과정은 세포질에서 일어난다.
ㄷ. ㉠의 하나의 코돈은 하나의 아미노산을 암호화한다.

22. 다음은 유전자에 이상이 생겨 증상이 나타난 사례이다. [2.8점]

- ㉠ 백색증 토끼는 멜라닌합성효소를 만들지 못해 털색이 희고 눈 색이 빨강다.
- ㉡ 낫모양적혈구빈혈증 환자는 적혈구에 있는 헤모글로빈 단백질에 이상이 생겨 적혈구가 낫모양으로 변형되어 있다.

< 보 기 >

ㄱ. ㉠과 ㉡은 단백질에 이상이 생겼다.

ㄴ. 토끼는 전사와 번역 과정에 이상이 없을 때 정상적으로 멜라닌을 합성할 수 있다.

ㄷ. ㉡ 환자의 적혈구는 산소 운반 능력이 정상 적혈구에 비해 떨어진다.

23. 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름을, 표는 일부 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 ㉠~㉣ 중 하나이다. [3.2점]

[문
항
23
유
전
정
보
흐
름
및
아
미
노
산
표
상
입
위
치]

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 ㉠이다.

ㄴ. ㉠의 사이토신(C)의 개수와 ㉡의 유라실(U)의 개수는 같다.

ㄷ. 아미노산 ㉣를 지정하는 3염기조합은 'TCA'이다.